

Auteur: Tyas Hermans en Wout Vanderborcht

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 7E nr. 2.2

$$e^{-x} \sin^2 y$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = -e^{-x} \sin^2 y = 0 \Rightarrow \sin^2 y = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ of } y = \pi \\ \frac{\partial f}{\partial y} = e^{-x} 2 \sin y \cos y = 0 \Rightarrow \sin y = 0 \text{ of } \cos y = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ of } y = \pi \text{ of } y = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

beide 0 als $y = k\pi$

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} e^{-x} \sin^2 y & -e^{-x} 2 \sin y \cos y \\ -e^{-x} 2 \sin y \cos y & e^{-x} 2 \cos 2y \end{vmatrix} = 0$$

$$A = e^{-x} \sin^2 y \geq 0$$

f is positief en in $k\pi$ is $f = 0$ voor $k \in \mathbb{Z}$

dus minimum in $y = k\pi$ voor $k \in \mathbb{Z}$

References